LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Azhril Tirtha

2509106097

C1

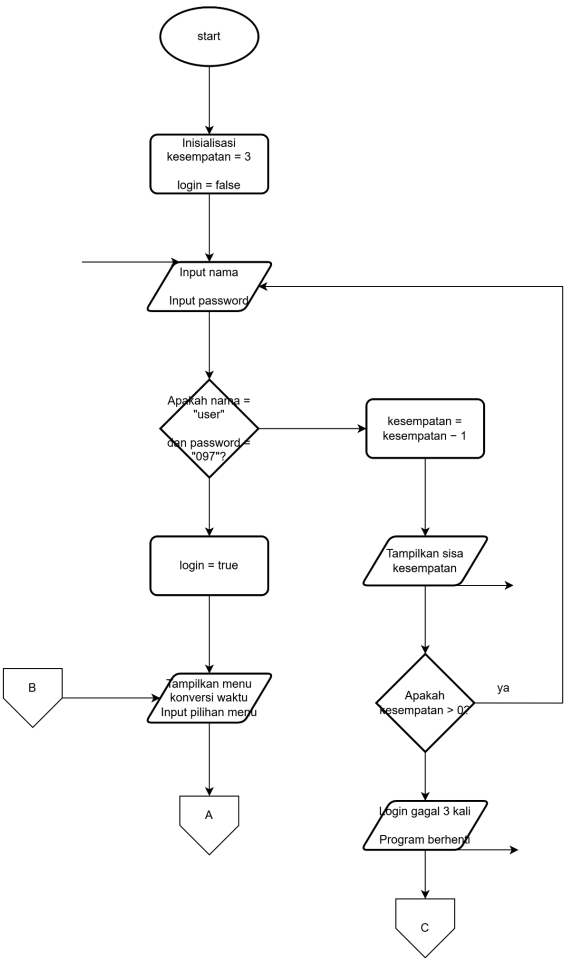
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

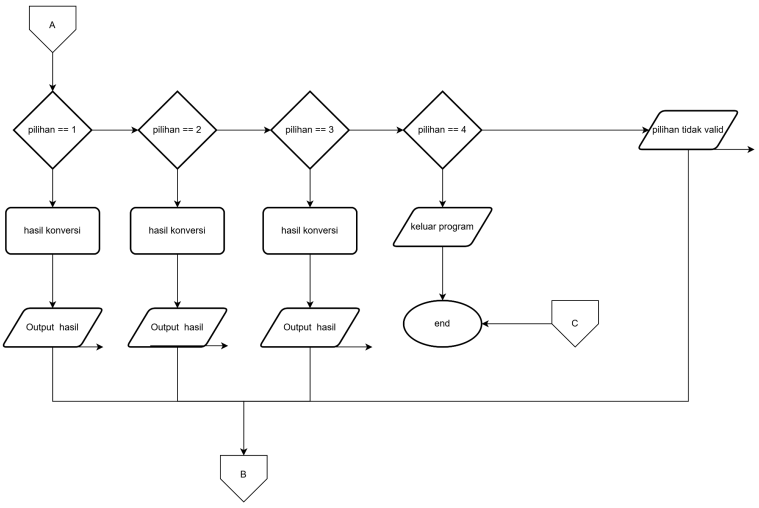
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

Penjelasan singkat:

Alur flowchart program dimulai dari Mulai, kemudian program melakukan inisialisasi variabel dan meminta pengguna memasukkan nama dan password untuk proses login. Sistem akan mengecek kecocokan data login. Jika login salah, kesempatan akan dikurangi dan pengguna diminta mengulang login hingga maksimal 3 kali. Apabila login gagal sebanyak 3 kali, program langsung berhenti.

Jika login berhasil, program menampilkan menu konversi waktu. Pengguna memilih jenis konversi yang diinginkan, yaitu jam ke menit dan detik, menit ke jam dan detik, atau detik ke jam dan menit. Setelah proses konversi selesai, hasil ditampilkan dan alur kembali ke menu utama. Program akan terus mengulang menu sampai pengguna memilih opsi Keluar, kemudian flowchart berakhir pada Selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dari program ini adalah untuk membuat aplikasi sederhana yang dapat melakukan konversi satuan waktu (jam, menit, dan detik) dengan menerapkan sistem login sebagai pengaman akses. Program ini bermanfaat untuk membantu pengguna memahami proses konversi waktu serta melatih penerapan konsep dasar pemrograman C++, seperti percabangan, perulangan, dan penggunaan variabel dalam sebuah program terstruktur.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string nama, password;
    int kesempatan = 3;
    bool login = false;

    // LOGIN
    while (kesempatan > 0) {
        cout << "Masukkan Nama     : ";
        cin >> nama;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> password;

        if (nama == "user" && password == "097") {
            login = true;
            break;
        } else {
            kesempatan--;
            cout << "Login salah. Sisa kesempatan: "
                 << kesempatan << endl;
        }
    }

    if (login == false) {
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }

    // MENU
    int pilihan;
    do {
        cout << "\nMENU KONVERSI WAKTU" << endl;
        cout << "1. Jam ke Menit dan Detik" << endl;
        cout << "2. Menit ke Jam dan Detik" << endl;
        cout << "3. Detik ke Jam dan Menit" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == 1) {
            int jam;
            cout << "Masukkan Jam: ";
            cin >> jam;
            cout << "Hasil: "
                 << jam * 60 << " menit dan "
                 << jam * 3600 << " detik" << endl;
        }
        else if (pilihan == 2) {
            int menit;
            cout << "Masukkan Menit: ";
            cin >> menit;
            cout << "Hasil: "
                 << menit / 60 << " jam dan "
                 << menit * 60 << " detik" << endl;
        }
        else if (pilihan == 3) {
            int detik;
            cout << "Masukkan Detik: ";
            cin >> detik;
            cout << "Hasil: "
                 << detik / 3600 << " jam dan "
                 << (detik % 3600) / 60 << " menit" << endl;
```

```
        }
        else if (pilihan == 4) {
            cout << "Program selesai." << endl;
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
        }

    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

Gambar 3.1 Source Code

4. Hasil Output

```
Masukkan Nama     : user
Masukkan Password : 097

MENU KONVERSI WAKTU
1. Jam ke Menit dan Detik
2. Menit ke Jam dan Detik
3. Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan Jam: 2
Hasil: 120 menit dan 7200 detik
```

Gambar 4.1 Output

```
MENU KONVERSI WAKTU
1. Jam ke Menit dan Detik
2. Menit ke Jam dan Detik
3. Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan Menit: 60
Hasil: 1 jam dan 3600 detik
```

Gambar 4.2 Output

```
MENU KONVERSI WAKTU
1. Jam ke Menit dan Detik
2. Menit ke Jam dan Detik
3. Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan Detik: 6600
Hasil: 1 jam dan 50 menit
```

Gambar 4.3 Output

```
MENU KONVERSI WAKTU
1. Jam ke Menit dan Detik
2. Menit ke Jam dan Detik
3. Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu: 4
Program selesai.
```

Gambar 4.5 Output

```
MENU KONVERSI WAKTU
1. Jam ke Menit dan Detik
2. Menit ke Jam dan Detik
3. Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu: 5
Pilihan tidak valid.
```

Gambar 4.6 Output

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/.git/
```

Gambar 5.1 Git init

Digunakan untuk membuat repository Git baru di dalam sebuah folder agar folder tersebut dapat dikelola dengan Git.

5.2 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git add .
```

Gambar 5.2 Git add

Digunakan untuk menambahkan file atau perubahan file ke dalam *staging area* sebelum disimpan ke repository.

5.3 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git commit -m "first commit"
[main (root-commit) 7fca732] first commit
 2 files changed, 76 insertions(+)
 create mode 100644 2509106097-MUHAMMADAZHRILTIRTHA-PT-1.cpp
 create mode 100644 2509106097-MUHAMMADAZHRILTIRTHA-PT-1.exe
```

Gambar 5.3 Git commit

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang ada di staging area ke repository Git disertai dengan pesan commit sebagai keterangan perubahan.

5.4 GIT Remote

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git remote add origin https://github.com/muhammadazhriltirtha-debug/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Git remote

Digunakan untuk menghubungkan repository lokal dengan repository jarak jauh (misalnya di GitHub), sehingga kode dapat dibagikan atau disinkronkan.

5.5 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 19.95 KiB | 3.99 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/muhammadazhriltirtha-debug/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5 Git push

Digunakan untuk mengirim (upload) commit dari repository lokal ke repository remote, sehingga perubahan dapat tersimpan secara online.